

Integrales dobles III

Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=v6XSV4ohEtY>

Índice

- 00:00 — Momento estático (momento de primer orden)
 - 01:07 —  Ejercicio 1: Momento estático de un sector circular
 - 15:09 — Baricentro de una región del plano
 - 16:11 —  Ejercicio 2: Baricentro de un triángulo rectángulo
 - 25:57 —  Ejercicio 3: Baricentro de un semicírculo
 - 35:03 — Momento estático respecto a un eje baricéntrico
 - 38:48 — Momentos de inercia (momentos de segundo orden)
 - 39:19 —  Ejercicio 4: Momento de inercia de una sección rectangular
 - 45:14 —  Ejercicio 5: Momento de inercia de una sección circular
 - 55:36 — Momento de inercia polar
 - 58:43 — Teorema de Steiner
 - 1:07:22 — Densidad, masa y momentos de regiones con densidad
 - 1:08:28 —  Ejercicio 6: Masa de una placa con densidad variable
-

Momento estático (momento de primer orden) 00:00

Dada una región de integración D definida en el plano xy , se define el **momento estático** (o **momento de primer orden**) de esa región respecto a un eje.

El momento estático de D **respecto al eje x** se define como:

$$M_x = \iint_D y \, dx \, dy$$

El momento estático de D **respecto al eje y** se define como:

$$M_y = \iint_D x \, dx \, dy$$

▼ **Ejercicio 1 — 01:07: Momento estático de un sector circular**

Calcular el momento estático (momento de primer orden) de una región circular de radio R respecto a un eje tangente a su perímetro.

Se ubica la circunferencia tangente al eje x , de modo que queda desplazada R unidades en la dirección del eje y . La región D está formada por todos los puntos del plano que satisfacen:

$$x^2 + (y - R)^2 \leq R^2$$

Se pide el momento estático respecto al eje x (el eje tangente).

▼ **Ver resolución**

Paso 1: Plantear el momento estático respecto al eje x .

$$M_x = \iint_D y \, dx \, dy$$

Paso 2: Como la región es el interior de una circunferencia, conviene trabajar en **coordenadas polares** con $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$. El módulo del jacobiano es $|J| = \rho$ (se usa el módulo porque ρ no siempre es positivo, aunque aquí lo es). Hay que multiplicar el integrando por ρ , y como $y = \rho \sin \varphi$, queda $\rho^2 \sin \varphi$.

Paso 3: Determinar los límites de integración. El ángulo φ varía entre 0 y π (no hay puntos del conjunto en el tercer ni el cuarto cuadrante). Para el radio ρ , el máximo se obtiene reemplazando $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$ en la ecuación de la circunferencia:

$$x^2 + (y - R)^2 \leq R^2 \Rightarrow x^2 + y^2 - 2Ry + R^2 \leq R^2$$

$$\rho^2 - 2R\rho \sin \varphi \leq 0 \Rightarrow \rho(\rho - 2R \sin \varphi) \leq 0$$

Paso 4: Como $\rho \geq 0$, el factor $\rho - 2R \sin \varphi$ debe ser ≤ 0 , es decir $\rho \leq 2R \sin \varphi$. Así, ρ varía entre 0 y $2R \sin \varphi$ (por ejemplo, en $\varphi = \pi/2$ la distancia máxima al origen es $2R$).

$$M_x = \int_0^\pi \int_0^{2R \sin \varphi} \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi$$

Paso 5: Integrar primero respecto de ρ . La integral de ρ^2 es $\rho^3/3$, evaluada entre 0 y $2R \sin \varphi$:

$$M_x = \int_0^\pi \frac{(2R \sin \varphi)^3}{3} \sin \varphi \, d\varphi = \frac{8R^3}{3} \int_0^\pi \sin^4 \varphi \, d\varphi$$

Paso 6: La integral de $\sin^4 \varphi$ se busca en la tabla de integrales:

$$\int \sin^4 \varphi \, d\varphi = \frac{3}{8}\varphi - \frac{\sin(2\varphi)}{4} + \frac{\sin(4\varphi)}{32}$$

Paso 7: Evaluar entre 0 y π . Al reemplazar $\varphi = \pi$ quedan $\sin(2\pi) = 0$ y $\sin(4\pi) = 0$, y al reemplazar $\varphi = 0$ todo se anula, por lo que solo sobrevive el término $\frac{3}{8}\pi$:

$$M_x = \frac{8R^3}{3} \cdot \frac{3}{8}\pi = \pi R^3$$

El $\frac{8}{3}$ se simplifica con el $\frac{3}{8}$, y queda el momento estático de la región respecto al eje tangente:

$$M_x = \pi R^3$$

Baricentro de una región del plano 15:09

Definido el momento estático de una región del plano, se puede definir el **baricentro** (centro de gravedad) de esa región respecto a un eje.

La coordenada x del baricentro se define como el cociente entre el momento estático respecto al eje y y el área de la región:

$$x_G = \frac{M_y}{A_D} = \frac{\iint_D x \, dx \, dy}{A_D}$$

La coordenada y del baricentro se define como el cociente entre el momento estático respecto al eje x y el área de la región:

$$y_G = \frac{M_x}{A_D} = \frac{\iint_D y \, dx \, dy}{A_D}$$

Estas definiciones permiten ubicar el baricentro de una región del plano. Corresponden al método físico de determinar el baricentro de una chapa plana homogénea colgándola desde distintos puntos y trazando verticales (visto en Física I).

▼ Ejercicio 2 — 16:11: Baricentro de un triángulo rectángulo

Determinar el baricentro de una región triangular del plano: un triángulo rectángulo de base b y altura h , con los catetos apoyados sobre el eje x y el eje y .

▼ Ver resolución

Paso 1: La coordenada x del baricentro es el cociente entre el momento estático respecto al eje y y el área:

$$x_G = \frac{M_y}{A_D}$$

Paso 2: El área del triángulo rectángulo es inmediata (no requiere integral):

$$A_D = \frac{bh}{2}$$

Paso 3: Describir la región. Para x entre 0 y b , la variable y va desde 0 hasta la recta que corta el eje x en b y el eje y en h , cuya ecuación es $\frac{x}{b} + \frac{y}{h} = 1$.
Despejando:

$$D = \left\{ (x, y) : 0 \leq x \leq b, 0 \leq y \leq \left(1 - \frac{x}{b}\right)h \right\}$$

Paso 4: Plantear el momento estático respecto al eje y , integrando primero respecto de y :

$$M_y = \int_0^b \int_0^{(1-x/b)h} x \, dy \, dx$$

Paso 5: Como x no depende de y , la integral interior da el extremo superior:

$$M_y = \int_0^b x \left(1 - \frac{x}{b}\right) h \, dx = h \int_0^b \left(x - \frac{x^2}{b}\right) dx$$

Paso 6: Integrar respecto de x :

$$M_y = h \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3b} \right]_0^b = h \left(\frac{b^2}{2} - \frac{b^2}{3} \right)$$

Paso 7: Sacar denominador común 6:

$$M_y = h \frac{b^2(3-2)}{6} = \frac{h b^2}{6}$$

Paso 8: Calcular la coordenada x del baricentro dividiendo por el área:

$$x_G = \frac{M_y}{A_D} = \frac{h b^2/6}{b h/2} = \frac{b}{3}$$

Paso 9: El baricentro está a una distancia $\frac{b}{3}$ del cateto vertical. Por simetría del problema, análogamente:

$$y_G = \frac{h}{3}$$

El baricentro del triángulo rectángulo se encuentra a un tercio de cada cateto.

▼ Ejercicio 3 — 25:57: Baricentro de un semicírculo

Calcular el baricentro de un sector circular de radio R y ángulo interno π (media circunferencia), ubicado con su diámetro sobre el eje x y simétrico respecto al eje y .

▼ Ver resolución

Paso 1: Por simetría del conjunto respecto al eje y , se anticipa que el baricentro está sobre el eje y . La coordenada x se calcula como:

$$x_G = \frac{\iint_D x \, dx \, dy}{A_D}$$

Paso 2: La función x es **antisimétrica** respecto al eje y : por cada diferencial de área a la derecha del eje (con $x > 0$) hay otro simétrico a la izquierda (con $x < 0$) del mismo valor absoluto. Los productos $x \, dx \, dy$ se compensan y la integral vale 0:

$$\iint_D x \, dx \, dy = 0 \Rightarrow x_G = 0$$

Paso 3: La coordenada y del baricentro sí requiere resolver la integral (la función y no es simétrica). En coordenadas polares, con $y = \rho \sin \varphi$ y jacobiano ρ :

$$M_x = \iint_D y \, dx \, dy = \int_0^\pi \int_0^R \rho \sin \varphi \cdot \rho \, d\rho \, d\varphi$$

Paso 4: ρ varía entre 0 y R , y φ entre 0 y π . Integrar respecto de φ el $\sin \varphi$ da $-\cos \varphi$:

$$\int_0^\pi \sin \varphi \, d\varphi = -\cos \varphi \Big|_0^\pi = -(\cos \pi - \cos 0) = -(-1 - 1) = 2$$

Paso 5: Integrar respecto de ρ el ρ^2 da $\rho^3/3$ entre 0 y R :

$$\int_0^R \rho^2 \, d\rho = \frac{R^3}{3}$$

Por lo tanto el momento estático es:

$$M_x = 2 \cdot \frac{R^3}{3} = \frac{2}{3} R^3$$

Paso 6: El área de la región es media circunferencia:

$$A_D = \frac{\pi R^2}{2}$$

Paso 7: Calcular y_G dividiendo el momento estático por el área:

$$y_G = \frac{M_x}{A_D} = \frac{\frac{2}{3}R^3}{\frac{\pi R^2}{2}} = \frac{4}{3} \frac{R}{\pi} \approx 0,42 R$$

El valor exacto es $y_G = \frac{4R}{3\pi}$. La altura del baricentro queda un poco por debajo de la mitad del radio, lo cual es razonable porque hay más área en la parte inferior que en la superior.

Momento estático respecto a un eje baricéntrico 35:03

Es fácil demostrar que si se calcula el momento estático de una región D respecto a un eje que **pasa por su baricentro**, ese momento estático vale **cero**.

Si el eje x pasa por el baricentro de la sección, entonces la coordenada $y_G = 0$. Como

$$y_G = \frac{M_x}{A_D}$$

y A_D es un número distinto de cero, necesariamente:

$$M_x = y_G \cdot A_D = 0$$

Del mismo modo, si ambos ejes pasan por el baricentro, el momento estático respecto a cualquiera de los dos ejes es cero. Es una propiedad de los momentos estáticos respecto a ejes baricéntricos.

Momentos de inercia (momentos de segundo orden) 38:48

Así como se definen los momentos estáticos de primer orden, se pueden definir **momentos de segundo orden**: en lugar de multiplicar el integrando por x o por y , se multiplica por x^2 o por y^2 . Estos momentos de segundo orden se conocen como **momentos de inercia** (usados en mecánica y en resistencia de materiales).

Momento de inercia respecto al eje x (distancias al eje x al cuadrado):

$$I_x = \iint_D y^2 dx dy$$

Momento de inercia respecto al eje y (distancias al eje y al cuadrado):

$$I_y = \iint_D x^2 dx dy$$

Momento de inercia polar (integrando $x^2 + y^2$):

$$I_p = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$$

También se define el **momento centrífugo** (integrando $x y$).

▼ **Ejercicio 4 — 39:19: Momento de inercia de una sección rectangular**

Calcular el momento de inercia de una sección rectangular de base b y altura h respecto a un eje baricéntrico paralelo a su base.

El baricentro está a media altura y media base. Se toma el eje x pasando por el baricentro, de modo que la región se extiende entre $-\frac{h}{2}$ y $\frac{h}{2}$ en la dirección vertical.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: Describir la región: x varía entre 0 y b , e y entre $-\frac{h}{2}$ y $\frac{h}{2}$. Plantear el momento de inercia respecto al eje x (multiplicando por y^2):

$$I_x = \int_0^b \int_{-h/2}^{h/2} y^2 dy dx$$

Paso 2: Integrar primero respecto de y . La integral de y^2 es $y^3/3$, evaluada entre $-\frac{h}{2}$ y $\frac{h}{2}$:

$$\int_{-h/2}^{h/2} y^2 dy = \frac{1}{3} \left[\left(\frac{h}{2} \right)^3 - \left(-\frac{h}{2} \right)^3 \right] = \frac{1}{3} \left(\frac{h^3}{8} + \frac{h^3}{8} \right)$$

Paso 3: Sumar los dos términos:

$$\int_{-h/2}^{h/2} y^2 dy = \frac{1}{3} \cdot \frac{2h^3}{8} = \frac{h^3}{12}$$

Paso 4: Integrar respecto de x . Como $\frac{h^3}{12}$ es constante, la integral del diferencial de x entre 0 y b da b :

$$I_x = \int_0^b \frac{h^3}{12} dx = \frac{h^3}{12} b$$

Paso 5: El momento de inercia de la sección rectangular respecto a un eje baricéntrico paralelo a la base es:

$$I_x = \frac{b h^3}{12}$$

▼ Ejercicio 5 — 45:14: Momento de inercia de una sección circular

Calcular el momento de inercia de una sección circular de radio R respecto a un eje baricéntrico (que pasa por el centro de la circunferencia). El conjunto D está definido por $x^2 + y^2 \leq R^2$.

▼ Ver resolución

Paso 1: Plantear el momento de inercia respecto al eje x (multiplicando por y^2):

$$I_x = \iint_D y^2 dx dy$$

Paso 2: Resolver en coordenadas polares. La distancia ρ varía entre 0 y R , y el ángulo φ entre 0 y 2π . Con $y = \rho \sin \varphi$, se tiene $y^2 = \rho^2 \sin^2 \varphi$, y hay que multiplicar por el jacobiano ρ , quedando $\rho^3 \sin^2 \varphi$:

$$I_x = \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho^3 \sin^2 \varphi d\rho d\varphi$$

Paso 3: Como el integrando se factoriza en una función de ρ por una de φ y los extremos son constantes, la integral doble se expresa como producto de integrales simples:

$$I_x = \left(\int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi \, d\varphi \right) \left(\int_0^R \rho^3 \, d\rho \right)$$

Paso 4: La integral de $\sin^2 \varphi$ se busca en la tabla:

$$\int \sin^2 \varphi \, d\varphi = \frac{\varphi}{2} - \frac{\sin(2\varphi)}{4}$$

Evaluada entre 0 y 2π : al reemplazar $\varphi = 2\pi$ queda $\frac{2\pi}{2} = \pi$ (y $\sin(4\pi) = 0$), y en $\varphi = 0$ todo es cero, por lo que da π .

Paso 5: La integral de ρ^3 es $\rho^4/4$ entre 0 y R :

$$\int_0^R \rho^3 \, d\rho = \frac{R^4}{4}$$

Paso 6: Multiplicar ambos resultados:

$$I_x = \pi \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{\pi R^4}{4}$$

Paso 7: Expresar en términos del diámetro $d = 2R$, es decir $R = \frac{d}{2}$:

$$I_x = \frac{\pi \left(\frac{d}{2}\right)^4}{4} = \frac{\pi d^4}{2^4 \cdot 4} = \frac{\pi d^4}{64}$$

El momento de inercia de la sección circular respecto a un eje baricéntrico es $\frac{\pi d^4}{64}$.

Momento de inercia polar 55:36

El **momento de inercia polar** respecto al origen de coordenadas es igual a la suma de los momentos de inercia respecto a los ejes x e y , porque el integrando $x^2 + y^2$ y la integral de una suma es la suma de las integrales:

$$I_p = \iint_D (x^2 + y^2) \, dx \, dy = I_x + I_y$$

Para una **sección circular**, como el momento de inercia respecto a cualquier eje baricéntrico es el mismo ($I_x = I_y = \frac{\pi d^4}{64}$), el momento de inercia polar resulta:

$$I_p = \frac{\pi d^4}{64} + \frac{\pi d^4}{64} = \frac{\pi d^4}{32}$$

Es decir, el doble del momento de inercia respecto a un eje baricéntrico.

Físicamente, el momento de inercia polar caracteriza la oposición de una barra a deformarse por **torsión**: cuanto mayor sea el momento de inercia polar, menor será la deformación por torsión.

Teorema de Steiner 58:43

El **teorema de Steiner** permite calcular momentos de inercia de secciones respecto a ejes arbitrarios (paralelos) una vez que se conoce el momento de inercia respecto a un eje baricéntrico.

Sea D una región con su baricentro, y sean:

- un eje x_G baricéntrico (que pasa por el baricentro),
- un eje x arbitrario, paralelo al anterior, a una distancia d del eje baricéntrico.

Se quiere el momento de inercia respecto al eje x arbitrario:

$$I_x = \iint_D y^2 dx dy$$

donde y es la distancia medida desde el eje x . Si y_G es la distancia medida desde el eje baricéntrico, se cumple $y = y_G - d$ (con d constante). Reemplazando y desarrollando el binomio:

$$I_x = \iint_D (y_G - d)^2 dx dy = \iint_D y_G^2 dx dy - 2d \iint_D y_G dx dy + d^2 \iint_D dx dy$$

Analizando cada término:

- $\iint_D y_G^2 dx dy = I_{x_G}$ es el **momento de inercia respecto al eje baricéntrico**.

- $\iint_D y_G dx dy$ es el **momento estático respecto al eje baricéntrico**, que vale **cero**, por lo que el término del medio se anula.
- $d^2 \iint_D dx dy = d^2 \cdot A_D$ es la distancia al cuadrado por el área.

El resultado es el **teorema de Steiner**:

$$I_x = I_{x_G} + d^2 A_D$$

Relaciona los momentos de inercia respecto a ejes paralelos, principalmente cuando uno es baricéntrico y el otro no.

Densidad, masa y momentos de regiones con densidad

1:07:22

A una región del plano D se le puede asignar una **función escalar de densidad** $\delta(x, y)$: a cada punto le corresponde un valor (por ejemplo, una placa plana con densidad variable en su dominio).

Integrando la función densidad sobre la región se obtiene la **masa** de la placa plana:

$$m = \iint_D \delta(x, y) dx dy$$

Si la densidad es unitaria ($\delta = 1$), la integral da el **área** de la región; si toma un valor distinto de la unidad, representa la masa.

Con la densidad se redefinen los momentos estáticos, los baricentros y los momentos de inercia de placas con masa: se agrega la función densidad en el integrando, y en los baricentros el denominador pasa de ser el área A_D a ser la masa m .

▼ Ejercicio 6 — 1:08:28: Masa de una placa con densidad variable

Calcular la masa de una placa con función densidad $\delta(x, y) = kx$ (con k constante) sobre la región D definida por:

$$x^2 + y^2 \leq 2Rx$$

▼ Ver resolución

Paso 1: Identificar la región completando cuadrados. Pasando $2Rx$ al miembro de la izquierda y sumando R^2 en ambos miembros:

$$x^2 - 2Rx + R^2 + y^2 \leq R^2 \Rightarrow (x - R)^2 + y^2 \leq R^2$$

Es el interior de una circunferencia de radio R desplazada R unidades en la dirección del eje x (llega hasta $2R$ sobre ese eje). En el origen la densidad es cero, y en el punto $(2R, 0)$ vale $\delta = 2kR$.

Paso 2: La masa se define como la integral de la densidad sobre la región:

$$m = \iint_D kx \, dx \, dy = k \iint_D x \, dx \, dy$$

Paso 3: Como la región es el interior de una circunferencia, usar coordenadas polares con $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$ y jacobiano ρ . El integrando $x = \rho \cos \varphi$ multiplicado por el jacobiano da $\rho^2 \cos \varphi$:

$$m = k \iint_D \rho^2 \cos \varphi \, d\rho \, d\varphi$$

Paso 4: Determinar los límites. Ahora la circunferencia está desplazada sobre el eje x , por lo que φ varía entre $-\frac{\pi}{2}$ y $\frac{\pi}{2}$ (primer y cuarto cuadrante). El radio máximo se obtiene de $\rho^2 \leq 2R\rho \cos \varphi$; simplificando ρ (distinto de cero), $\rho \leq 2R \cos \varphi$:

$$m = k \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2R \cos \varphi} \rho^2 \cos \varphi \, d\rho \, d\varphi$$

Paso 5: Integrar primero respecto de ρ . La integral de ρ^2 es $\rho^3/3$, evaluada entre 0 y $2R \cos \varphi$:

$$m = k \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{(2R \cos \varphi)^3}{3} \cos \varphi \, d\varphi$$

Paso 6: Con $(2R)^3 = 8R^3$ (constante) y $\cos^3 \varphi \cdot \cos \varphi = \cos^4 \varphi$:

$$m = \frac{8kR^3}{3} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4 \varphi \, d\varphi$$

Paso 7: La integral de $\cos^4 \varphi$ se busca en la tabla:

$$\int \cos^4 \varphi d\varphi = \frac{3}{8}\varphi + \frac{\sin(2\varphi)}{4} + \frac{\sin(4\varphi)}{32}$$

Paso 8: Evaluar entre $-\frac{\pi}{2}$ y $\frac{\pi}{2}$. En $\varphi = \frac{\pi}{2}$ queda $\frac{3\pi}{16}$ (con $\sin \pi = 0$, $\sin 2\pi = 0$); en $\varphi = -\frac{\pi}{2}$ queda $-\frac{3\pi}{16}$. La diferencia es dos veces $\frac{3\pi}{16}$:

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4 \varphi d\varphi = 2 \cdot \frac{3\pi}{16} = \frac{3\pi}{8}$$

Paso 9: Multiplicar por el factor de afuera:

$$m = \frac{8kR^3}{3} \cdot \frac{3\pi}{8} = k\pi R^3$$

La masa de la placa es $m = k\pi R^3$.